

AG35-CET&AG35-EUT

QuecOpen(SDK) ATC 开发指导

LTE Standard 模块系列

版本：1.0

日期：2024-09-24

状态：受控文件



上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”）始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司
上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼 邮编：200233
电话：+86 21 5108 6236 邮箱：info@quectel.com

或联系我司当地办事处，详情请登录：<http://www.quectel.com/cn/support/sales.htm>。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，请随时登录网址：
<http://www.quectel.com/cn/support/technical.htm> 或发送邮件至：support@quectel.com。

前言

移远通信提供该文档内容以支持客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范、参数来设计产品。同时，您理解并同意，移远通信提供的参考设计仅作为示例。您同意在设计您目标产品时使用您独立的分析、评估和判断。在使用本文档所指导的任何硬软件或服务之前，请仔细阅读本声明。您在此承认并同意，尽管移远通信采取了商业范围内的合理努力来提供尽可能好的体验，但本文档和其所涉及服务是在“可用”基础上提供给您的。移远通信可在未事先通知的情况下，自行决定随时增加、修改或重述本文档。

使用和披露限制

许可协议

除非移远通信特别授权，否则我司所提供硬软件、材料和文档的接收方须对接收的内容保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。

版权声明

移远通信产品和本协议项下的第三方产品可能包含受移远通信或第三方材料、硬软件和文档版权保护的相关资料。除非事先得到书面同意，否则您不得获取、使用、向第三方披露我司所提供的文档和信息，或对此类受版权保护的资料进行复制、转载、抄袭、出版、展示、翻译、分发、合并、修改，或创造其衍生作品。移远通信或第三方对受版权保护的资料拥有专有权，不授予或转让任何专利、版权、商标或服务商标权的许可。为避免歧义，除了正常的非独家、免版税的产品使用许可，任何形式的购买都不可被视为授予许可。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法侵权行为，移远通信有权追究法律责任。

商标

除另行规定，本文档中的任何内容均不授予在广告、宣传或其他方面使用移远通信或第三方的任何商标、商号及名称，或其缩略语，或其仿冒品的权利。

第三方权利

您理解本文档可能涉及一个或多个属于第三方的硬软件和文档（“第三方材料”）。您对此类第三方材料的使用应受本文档的所有限制和义务约束。

移远通信针对第三方材料不做任何明示或暗示的保证或陈述，包括但不限于任何暗示或法定的适销性或特定用途的适用性、平静受益权、系统集成、信息准确性以及与许可技术或被许可人使用许可技术相关的不侵犯任何第三方知识产权的保证。本协议中的任何内容都不构成移远通信对任何移远通信产品或任何其他硬件、设备、工具、信息或产品的开发、增强、修改、分销、营销、销售、提供销售或以其他方式维持生产的陈述或保证。此外，移远通信免除因交易过程、使用或贸易而产生的任何和所有保证。

隐私声明

为实现移远通信产品功能，特定设备数据将会上传至移远通信或第三方服务器（包括运营商、芯片供应商或您指定的服务器）。移远通信严格遵守相关法律法规，仅为实现产品功能之目的或在适用法律允许的情况下保留、使用、披露或以其他方式处理相关数据。当您与第三方进行数据交互前，请自行了解其隐私保护和数据安全政策。

免责声明

- 1) 移远通信不承担任何因未能遵守有关操作或设计规范而造成损害的责任。
- 2) 移远通信不承担因本文档中的任何因不准确、遗漏、或使用本文档中的信息而产生的任何责任。
- 3) 移远通信尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性，但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非另有协议规定，否则移远通信对开发中功能的使用不做任何暗示或法定的保证。在适用法律允许的最大范围内，移远通信不对任何因使用开发中功能而遭受的损害承担责任，无论此类损害是否可以预见。
- 4) 移远通信对第三方网站及第三方资源的信息、内容、广告、商业报价、产品、服务和材料的可访问性、安全性、准确性、可用性、合法性和完整性不承担任何法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2024，保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2024.

文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更表述
-	2023-10-24	Sunshine HUANG	文档创建
1.0	2024-09-24	Keroro TAN	- 新增适用模块 AG35-EUT。 - 新增常见错误码和恢复措施（第 2.4 章）。

目录

文档历史	3
目录	4
表格索引	5
1 引言	6
2 ATC API	7
2.1. 头文件	7
2.2. 函数概览	7
2.3. 函数详解	7
2.3.1. ql_atc_init	7
2.3.2. ql_atc_send	8
2.3.3. ql_atc_send_async	9
2.3.3.1. ql_atc_async_cb	9
2.3.4. ql_atc_deinit	10
2.4. 错误码及恢复措施	10
3 示例	12
4 附录 参考文档及术语缩写	13

表格索引

表 1: 函数概览	7
表 2: 错误码及恢复措施	10
表 3: 参考文档	13
表 4: 术语缩写	13

Quectel
Confidential

1 引言

移远通信 AG35-CET 和 AG35-EUT 模块支持 QuecOpen®方案；QuecOpen®是基于 Linux 的嵌入式开发平台，可简化 IoT 应用的软件设计和开发过程。有关 QuecOpen®的详细信息，请参考文档 [1]。

ATC 全称 AT Command，即 AT 命令，用于和模块进行交互，可读取和设置模块的各项参数。本文档适用于 SDK 构建环境的 QuecOpen®方案，主要介绍移远通信 AG35-CET 和 AG35-EUT 模块 SDK 中提供的 ATC API 及相关示例。

Quectel
Confidential

2 ATC API

2.1. 头文件

ATC API 的头文件为 `ql_atc.h`，位于 `ql-sysroots/usr/include/ql-sdk/`目录下。若无特别说明，本文档所涉及头文件均在该目录下。

2.2. 函数概览

表 1：函数概览

函数	描述
<code>ql_atc_init()</code>	初始化 ATC 服务
<code>ql_atc_send()</code>	采用同步调用的方式发送 AT 命令
<code>ql_atc_send_async()</code>	采用异步调用的方式发送 AT 命令
<code>ql_atc_deinit()</code>	去初始化 ATC 服务

2.3. 函数详解

2.3.1. `ql_atc_init`

该函数用于初始化 ATC 服务。

- 函数原型

```
int ql_atc_init(void)
```

- 参数

无

- 返回值

QL_ERR_OK	函数执行成功
QL_ERR_SERVICE_NOT_READY	函数执行失败，服务未就绪
其他值	函数执行失败，错误码详见 <i>ql_type.h</i> 。

备注

使用其他 ATC API 前，必须调用该函数初始化 ATC 服务。

2.3.2. ql_atc_send

该函数采用同步调用的方式发送 AT 命令。

- 函数原型

```
int ql_atc_send(char *req_buf, char *rsp_buf, int rsp_len)
```

- 参数

req_buf:

[In] 待发送的 AT 命令。

rsp_buf:

[Out] AT 命令的执行结果。

rsp_len:

[In] *rsp_buf* 的长度。单位：字节。

- 返回值

QL_ERR_OK	函数执行成功
QL_ERR_NOT_INIT	函数执行失败，未初始化服务
QL_ERR_SERVICE_NOT_READY	函数执行失败，服务未就绪
其他值	函数执行失败，错误码详见 <i>ql_type.h</i> 。

2.3.3. ql_atc_send_async

该函数采用异步调用的方式发送 AT 命令。

● 函数原型

```
int ql_atc_send_async(char *req_buf, int *async_index, void *async_cb)
```

● 参数

req_buf:

[In] 待发送的 AT 命令。

async_index:

[Out] 当前异步 AT 命令的索引值。可与第 2.3.3.1 章中的 *async_index* 进行比较，确定本次回调是哪次异步操作的结果。

async_cb:

[In] 异步回调函数，其类型为 *ql_atc_async_cb*，详情请参考第 2.3.3.1 章。

● 返回值

QL_ERR_OK

函数执行成功

QL_ERR_NOT_INIT

函数执行失败，未初始化服务

QL_ERR_SERVICE_NOT_READY

函数执行失败，服务未就绪

其他值

函数执行失败，错误码详见 *ql_type.h*。

2.3.3.1. ql_atc_async_cb

该函数为采用异步调用的方式发送 AT 命令的回调函数。

● 函数原型

```
typedef void (*ql_atc_async_cb)(int async_index, char *req_buf, char *rsp_buf)
```

● 参数

async_index:

[In] 异步发送 AT 命令的索引。该值可用于标识各个异步 AT 命令，防止多个异步 AT 命令同时执行时回调函数无法识别当前获取的数据是哪次异步发送 AT 命令返回的结果。

req_buf:

[In] 异步发送的 AT 命令。

rsp_buf:

[In] 异步发送 AT 命令的执行结果。

- 返回值

无

2.3.4. ql_atc_deinit

该函数用于去初始化 ATC 服务。若再次使用 ATC 相关功能，需要重新进行初始化操作。

- 函数原型

```
int ql_atc_deinit(void)
```

- 参数

无

- 返回值

QL_ERR_OK 函数执行成功
其他值 函数执行失败，错误码详见 *ql_type.h*。

2.4. 错误码及恢复措施

常见的错误码及对应的恢复措施如下表所示。

表 2：错误码及恢复措施

返回值		含义	恢复措施
值	错误码		
-1010	QL_ERR_INVALID_ARG	参数无效	确保 API 参数有效后重试。
-1067	QL_ERR_SERVICE_NOT_READY	服务未就绪	重复调用 <i>ql_atc_init()</i> ，若尝试一段时间（建议 30 秒）后仍然失败，则需抓取调用 API 全过程的 log 并提交至移远通信技术支持。
-1099	QL_ERR_SERVICE_ABORT	服务端异常	调用 <i>ql_atc_deinit()</i> 后再调用 <i>ql_atc_init()</i> 重新初始化 ATC 服务后重试。
-1034	QL_ERR_NOT_INIT	未初始化服务	调用 <i>ql_atc_init()</i> 重新初始化 ATC 服务后重试。

-1002	QL_ERR_INTERNAL	内部错误	调用 <code>ql_atc_init()</code> 重新初始化 ATC 服务后重试。 若仍然报错, 抓取调用 API 全过程的 log 并提交至移远通信技术支持。
-1003	QL_ERR_UNKNOWN	未知错误	调用 <code>ql_atc_init()</code> 重新初始化 ATC 服务后重试。 若仍然报错, 抓取调用 API 全过程的 log 并提交至移远通信技术支持。
-1004	QL_ERR_GENERIC	通用错误	调用 <code>ql_atc_init()</code> 重新初始化 ATC 服务后重试。 若仍然报错, 抓取调用 API 全过程的 log 并提交至移远通信技术支持。
-1030	QL_ERR_NO_MEM	内存不足	查询模块内存使用率是否过高, 若过高, 可释放一些内存后重试。若重试后仍报错, 检查是否有内存泄漏问题, 确保内存充足后重试。

Quectel
Confidential

3 示例

本章所述代码示例均摘自 `sample/test_sdk_api/m_atc.c`，用户可自行查看接口函数的完整示例。程序启动后，必须调用 `ql_atc_init()` 初始化 ATC 服务。

```
void atc_send_sample(void)
{
    int ret;
    char rsq_buf[] = "ati";
    char rsp_buf[128] = {0};

    ret = ql_atc_init();
    if(ret != QL_ERR_OK)
    {
        printf("init atc failed: %d\n", ret);
        return;
    }

    ret = ql_atc_send(rsq_buf, rsp_buf, sizeof(rsp_buf));

    if(ret == QL_ERR_OK)
    {
        printf("%s command get result: %s\n", rsq_buf, rsp_buf);
    }
    else
    {
        printf("%s command execute failed, ret=%d\n", rsq_buf, ret);
    }
}
```

4 附录 参考文档及术语缩写

表 3: 参考文档

文档名称
[1] Quectel_AG35-CET&AG35-EUT_QuecOpen(SDK)_快速开发指导

表 4: 术语缩写

缩写	英文全称	中文全称
ATC	AT Command	AT 命令
API	Application Programming Interface	应用程序编程接口
IoV	Internet of Vehicles	车联网
SDK	Software Development Kit	软件开发工具包